

Fiches de Cours

Master IMA

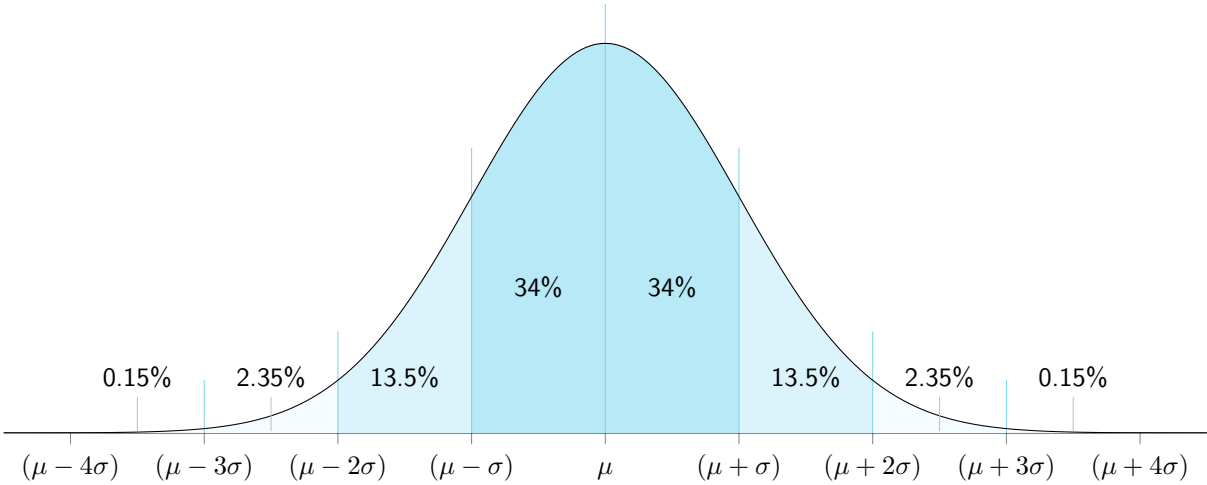
Université de Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse
Années universitaires 2025-2027

6 octobre 2025

Table des matières

I Probabilités	3
1 Chaînes de Markov	4
1.1 Définitions et Généralités	4
1.2 Propriétés de Markov	9
1.3 Mesures Invariantes	12
1.4 Classification des états	18

Probabilités



Chapitre 1

Chaînes de Markov

Contents

1.1	Définitions et Généralités	4
1.2	Propriétés de Markov	9
1.3	Mesures Invariantes	12
1.3.1	Définition et propriétés	12
1.3.2	Existence des mesures invariantes	13
1.3.3	Unicité des mesures de probabilité invariantes et irréductibilité	14
1.3.4	Construction de mesures de probabilités invariantes	15
1.3.5	Réversibilité	17
1.4	Classification des états	18
1.4.1	Nombre de visites en un point	18

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié des suites de variables aléatoires dites iid (indépendantes et identiquement distribuées). Ces propriétés nous ont permis de développer beaucoup d'outils pour les étudier tels que la loi forte des grands nombres ou le théorème central limite.

Or nous n'utilisons pas beaucoup ce type de suite de variables aléatoires en simulation. En effet, ces propriétés plutôt fortes ne permettent pas de modéliser des phénomènes dont l'évolution est plus complexe. Nous allons donc continuer à étudier des suites de variables aléatoires mais en rajoutant des relations de dépendance entre celles-ci. Cela nous permettra de modéliser des systèmes dynamiques plus complexes.

1.1 Définitions et Généralités

On se place ici dans un espace probabilisé $(E, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et E un *espace d'état* fini ou dénombrable. On s'intéresse à une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou X_k est l'état du système au temps k .

Définition (Trajectoire) . On appelle *trajectoire du système* jusqu'au temps $n \in \mathbb{N}^*$ la donnée $(X_1, \dots, X_n)$.

Définition (Chaîne de Markov) . On dit qu'une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* si elle vérifie la *propriété de Markov* :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1} \in E,$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Remarque Conditionnellement à l'état présent $\{X_n = i\}$, la probabilité d'arriver à l'état $\{X_{n+1} = j\}$ à l'itération suivante ne dépend pas des événements du passé $\{X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$. On parle d'*absence de mémoire*.

Définition (Chaîne de Markov Homogène) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On dit qu'elle est *homogène* si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i, j \in E, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i)$$

On se placera toujours dans ce cadre.

Remarque Une chaîne de Markov homogène est une chaîne de Markov où la probabilité de passer d'un état à un autre ne dépend pas du temps.

Exemple (Marche Aléatoire) On modélise le mouvement d'une particule sur une grille par une chaîne de Markov où X_n représente la position de la particule au temps $n \in \mathbb{N}$. On considère que la particule se déplace sur une seule dimension. Elle peut donc avancer d'une case ou reculer d'une case à chaque itération. On notera $p \in [0, 1]$ la probabilité qu'elle avance et $1 - p$ la probabilité qu'elle recule indépendamment du passé. Soit $(\varepsilon_i)_{i \geq 0}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$ telle que :

$$\mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = 1 - \mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = p \in [0, 1]$$

la variable aléatoire qui représente le mouvement de la particule. Déterminons la loi de X_n :

$$X_{n+1} = X_n + \varepsilon_{n+1} = X_{n-1} + \varepsilon_n + \varepsilon_{n+1} = \dots = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

Montrons que c'est bien une chaîne de Markov :

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= X_n + \varepsilon_{n+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right) + \varepsilon_{n+1} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \varepsilon_i \end{aligned}$$

où tous les $\varepsilon_i, i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ sont indépendants. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) &= \mathbb{P}(X_n + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(i + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon_{n+1} = j - i) \end{aligned}$$

On pourra alors s'intéresser au nombre de fois où une trajectoire passe par un point $n \in \mathbb{N}$. La théorie des chaînes de Markov permet de répondre à ce genre de questions.

Plus généralement, on peut construire récursivement des chaînes de Markov en définissant un X_0 fixé ou tiré par une loi π_0 puis en posant :

$$X_{n+1} = f(X_n, \varepsilon_{n+1})$$

où (ε_i) est une suite de variables aléatoires iid et f une fonction mesurable.

Définition (Matrice de Transition) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On définit la *matrice de transition* P de la chaîne comme la matrice, potentiellement infinie, telle que :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i)$$

Ainsi le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne correspond à la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape.

Exemple Soit $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la matrice de transition suivante :

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

On peut alors la représenter par un graphe pondéré orienté dont les noeuds représentent les états au temps i de la chaîne de Markov et les poids les probabilités de passer d'un état à l'autre en une étape.

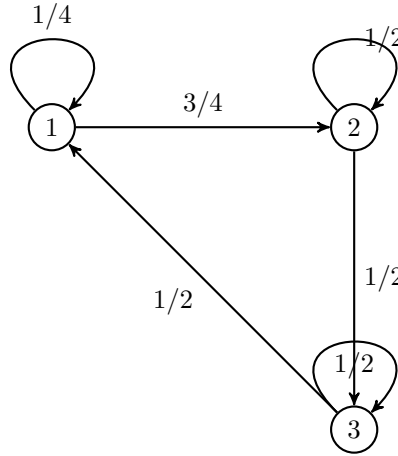


FIGURE 1.1 – Graphe Orienté Pondéré de la matrice de transition P

Définition (Matrice Stochastique) . La matrice de transition P est dite *stochastique* si

$$\forall i \in E, \quad \sum_{j \in E} P(i, j) = 1$$

(i.e si la somme des poids des arrêtes de tout noeud du graphe associé est égale à 1)

Proposition La loi d'une chaîne de Markov homogène $(X_n)_{n \geq 0}$ est complètement déterminée par la loi de π_0 de la condition initiale X_0 et par la matrice de transition P . On a :

$$\forall i_0, i_1, \dots, i_n \in E, \quad \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Démonstration Démontrons ce résultat par récurrence sur $\mathbb{N}$.

— Initialisation : Pour $n = 0$, par définition, on a :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0) = \pi_0(i_0)$$

— Hérédité : Soient $i_0, \dots, i_n \in E$, supposons que :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Soit $i_{n+1} \in E$ alors :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n, X_{n+1} = i_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n) \\ &= \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)P(i_n, i_{n+1}) \end{aligned}$$

On s'intéresse maintenant à la loi de X_n au temps $n \in \mathbb{N}$.

Propriété (Relation de Chapman-Kolmogorov) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de markov homogène de matrice P et de loi initiale π_0 . Pour tout $i, j \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0)$$

En particulier :

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Démonstration Prouvons les résultats précédents.

Rappelons tout d'abord la formule des probabilités totales. Soit $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une partition de E , alors pour tout $A \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k)$$

ou en conditionnel sur C :

$$\mathbb{P}(A | C) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k | C)$$

Or ici, $\{X_k | k \geq 0\}$ forme bien une partition de E puisque à chaque instant k , le processus est dans un unique état X_k . D'après la formule des probabilités totales, on a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k, X_0 = i_0) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \end{aligned}$$

On remarque de $\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k)$ est la probabilité de passer de l'état k à j en m pas d'où :

$$\mathbb{P}(X_{n+n} = j | X_n = k) = \mathbb{P}(X_m = j | X_0 = k)$$

Déduisons maintenant la seconde formule de la première :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = k) \mathbb{P}(X_1 = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} P(i, k)P(k, j) \\ &= P^2(i, j) \quad \text{etc} \dots \end{aligned}$$

Remarque (Notation) Si X_0 est distribué selon la loi π_0 , on notera :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = j) &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \pi_0(i_0) \\ &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \mathbb{P}(X_0 = i_0) \\ &= \sum_{i_0 \in E} P(i_0, j) \pi_0(i_0) \\ &= \pi_0 P^n(j)\end{aligned}$$

où $P^n(j)$ est la i_0 ème colonne de P^n et π_0 un vecteur ligne.

Exemple (Simple) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variables aléatoires réelles iid de loi π .

$$\text{i.e. } \forall i \in E, \mathbb{P}(X_n = i) = \pi(i)$$

On a donc :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j) = \pi(j)$$

C'est un cas très simple et peu intéressant.

Exemple (Ruine du joueur) Soit $n \geq 1$ et $p \in [0, 1]$ et une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. On définit X_m comme le montant gagné par le joueur après m parties. On considère que le joueur ne peut pas jouer avec un montant supérieur à n . On peut donc représenter son évolution dans le jeu par le graphe ci-dessous :

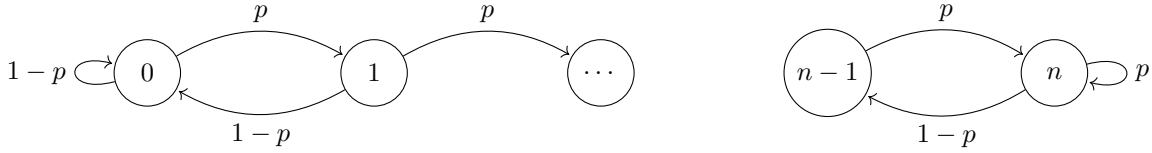


FIGURE 1.2 – Ruine du Joueur

où :

$$\begin{cases} P(k, k+1) = p & \text{si } k \in \{0, \dots, n-1\} \\ P(k, k-1) = 1-p & \text{si } k \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

En pratique, on s'intéressera souvent à :

$$\mathbb{P}(X_n \text{ atteint } 0 \text{ avant } m | X_0 = i)$$

Exemple (File d'attente) On s'intéresse au nombre de personnes dans une file d'attente où, à chaque itération, une personne rentre ou sort de la file. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeur dans $\mathbb{N}$. Ici, un pas de temps n représente un événement qui se passe. On va s'intéresser au fait que

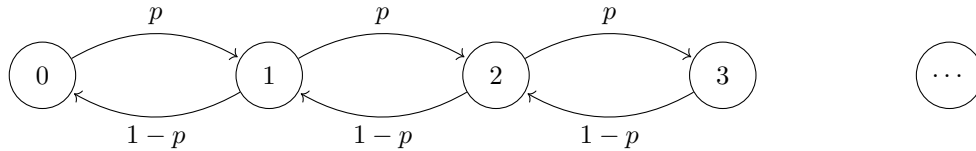


FIGURE 1.3 – File d'attente

la chaîne tende vers 0 ou $+\infty$ en fonction de $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exemple (Processus de Galton-Watson) Ici $(X_n)_{n \geq 1}$ compte le nombre d'individus d'une population dans la génération n . On suppose que chaque individu vivant a des descendants indépendamment des autres. On appelle $(\zeta_{n,k})_{n \leq 1, k \leq 1}$ la suite donnant le nombre de descendants de l'individu k vivant à la génération n .

On peut alors en déduire que $(\zeta_{n,k})_{n \leq 1, k \leq 1}$ est une suite de var iid et que :

$$X_{n+1} = \sum_{k=1}^{X_n} \zeta_{n,k}$$

1.2 Propriétés de Markov

Théorème (Version Faible) . Soit (X_n) une chaîne de Markov homogène de matrice de transition P et de loi initiale π_0 . Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Conditionnellement à l'évènement $\{X_n = i\}$ pour tout $i \in E$, la suite de variables aléatoires $(X_{n+m})_{m \geq 0}$ est une chaîne de Markov homogène de même matrice de transition P et de loi initiale δ_i . De plus, elle est indépendante du passé de $(X_0, \dots, X_n)$ conditionnellement à $\{X_n = i\}$. Soient A un évènement indépendant de $X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ et B un évènement indépendant de $X_1, \dots, X_{n-1}$, on a alors :

$$\text{i.e. } \mathbb{P}(A \cap B | X_m = i) = \mathbb{P}(A | X_m = i) \mathbb{P}(B | X_m = i)$$

Démonstration Démontrons ce théorème en deux parties :

1. Égalité des lois : Montrons que :

$$\mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n | X_n = i, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n | X_0 = i)$$

On a :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n | X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n, X_n = i, \dots, X_0 = x_0)}{\mathbb{P}(X_m = i, X_{m-1} = x_{m-1}, \dots, X_0 = x_0)} \\ &= \frac{\pi_0(x_0) P(x_0, x_1) \dots P(X_{n-1}, i) P(i, y_1) \dots P(y_{n-1}, y_n)}{\pi_0(x_0) P(x_0, x_1) \dots P(x_{m-1}, i)} \\ &= P(i, y_1) P(y_1, y_2) \dots P(y_{n-1}, y_n) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n | X_0 = i) \end{aligned}$$

2. Indépendance conditionnelle : Soient A un évènement indépendant de $X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ et B un évènement indépendant de $X_1, \dots, X_{n-1}$. Montrons que :

$$\mathbb{P}(A \cap B | X_m = i) = \mathbb{P}(A | X_m = i) \mathbb{P}(B | X_m = i)$$

On a :

$$\mathbb{P}(A \cap B | X_m = i) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B, X_m = i)}{\mathbb{P}(X_m = i)}$$

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}(A \cap B, X_m = i) \\
&= \sum_{\substack{x_0, \dots, x_{n-1} \in B \\ y_1, \dots, y_n \in A}} \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{m-1} = x_{m-1}, X_m = i, X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n) \\
&= \sum_{\substack{x_0, \dots, x_{n-1} \in B \\ y_1, \dots, y_n \in A}} \mathbb{P}(X_{n+1} = y_1, \dots, X_{n+m} = y_n | X_0 = i) \mathbb{P}(X_m = i, \dots, X_0 = x_0) \\
&= \left(\sum_{y_i \in A} \mathbb{P}(X_{n+1} = y_1, \dots, X_{n+m} = y_n | X_0 = i) \right) \left(\sum_{x_i \in B} \mathbb{P}(X_n = i, \dots, X_0 = x_0) \right) \\
&= \left(\sum_{y_i \in A} \mathbb{P}(A | X_n = i) \right) \left(\sum_{x_i \in B} \mathbb{P}(B, X_m = i) \right)
\end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B | X_m = i) &= \mathbb{P}(A | X_n = i) \mathbb{P}(B, X_n = i) \times \frac{1}{\mathbb{P}(X_m = i)} \\
&= \mathbb{P}(A | X_m = i) \mathbb{P}(B | X_m = i)
\end{aligned}$$

Remarque Cette propriété de Markov est aussi vraie de façon plus générale quand on conditionne par l'état de la chaîne en un temps aléatoire appelé temps d'arrêt. C'est ce que nous verrons par la suite.

Définition (Tribu $\mathcal{F}_n$) . On définit $\mathcal{F}_n$ la tribu engendrée par les variables aléatoires $(X_1, \dots, X_n)$ la tribu :

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_n &= \sigma(X_0, \dots, X_n) \\
&= \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}, x_0, \dots, x_n \in E)
\end{aligned}$$

Définition (Temps d'arrêt) . Un temps d'arrêt τ d'une chaîne de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *variable aléatoire* à valeurs dans $\mathbb{N}$ mesurable par rapport à la tribu $\mathcal{F}_n$.

$$\text{i.e } \forall n \in \mathbb{N}, \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Cela signifie que $\{\tau \leq n\}$ ne dépend que des variables $X_0, \dots, X_n$.

Exemple Soit (X_n) une chaîne de Markov sur $\mathbb{Z}$. On définit le temps d'attente du dépassement de $j \in \mathbb{Z}$ comme la variable aléatoire :

$$\tau_j = \min\{i \geq 0 | X_i > j\}$$

τ_j est bien un temps d'arrêt pour la CMH car :

$$\{\tau_j \leq n\} = \{\exists k \in \mathbb{N}, X_k \geq j\}$$

donc τ_j ne dépend que de $X_0, \dots, X_n$. De façon générale, soit $A \subset E$, le temps d'attente de A défini par :

$$\tau_A = \min\{i \geq 0, X_i \in A\}$$

est un temps d'arrêt. Si cet ensemble est vide (i.e la chaîne de Markov n'atteint jamais A), alors $\tau_A = +\infty$. Par contre, $S_j = \max\{i \geq 0, X_i > j\}$ n'est pas un temps d'arrêt car $\{S_j \leq n\} = X_{n+1} < j, X_{n+2} < j, \dots$ dépend de ce qui s'est passé "après".

Théorème (Propriété de Markov forte) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov homogène et T un temps d'arrêt. Alors conditionnellement à $\{T < \infty\}$ et $\{X_T = x\}$ la chaîne décalée $(X_{T+n})_{n \geq 0}$ est encore une chaîne de Markov de condition initiale x .

De plus, conditionnellement à $\{T < \infty\} \cap \{X_T = x\}$ on a :

$$(X_{T+n})_{n \geq 0} \text{ est indépendante de } (X_0, \dots, X_{T-1})$$

Remarque Ici, la chaîne de Markov est décalée conditionnellement à une variable aléatoire, c'est beaucoup plus fort que la propriété précédente.

Exemple (Application - Ruine du Joueur) Soit l'espace d'état $E = \{0, \dots, m\}$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E telle que $X_0 = k \in \{1, \dots, m\}$. On s'intéresse à deux temps d'arrêts :

- $\tau_0 = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = 0\}$
- $\tau_m = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = m\}$

On souhaite estimer le temps de jeu moyen d'un joueur. Pour cela, on considère le temps d'arrêt :

$$\tau = \min(\tau_0, \tau_m)$$

On veut savoir quand $t < t_0$ (i.e quand le joueur gagne avant de perdre). Soit $m > 1$, alors τ_0 est distinct de τ_m si l'un des deux est fini. En conséquence si $\tau < \infty$, on a :

- soit $\tau = \tau_0 < \tau_m$
- soit $\tau = \tau_m < \tau_0$.

On cherche la "probabilité de ruine" :

$$f(k) = \mathbb{P}(\tau < \infty, \tau = \tau_0 \mid X_0 = k)$$

Pour cela, nous devons donc déterminer toutes les valeurs de f . On utilise donc les propriétés de Markov pour en déduire des relations de récurrence entre $f(k)$, $f(k+1)$ et $f(k-1)$. On remarque ainsi que :

$$\text{si } X_0 = 0 \text{ alors } \tau = \tau_0 = 0 \text{ donc } f(0) = 1$$

$$\text{si } X_0 = m \text{ alors } \tau = \tau_m = 0 \text{ donc } f(m) = 0$$

Si $X_0 \notin \{0, m\}$, on doit au moins faire un pas pour atteindre τ_0 ou τ_m . On en déduit donc que :

$$\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = 1 + \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}})$$

$$\tau_m((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = 1 + \tau_m((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}})$$

On a donc, via l'analyse à un pas :

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathbb{P}(\tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_0 = k) \\ &= \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_0 = k) \end{aligned}$$

En appliquant la formule des probabilités totales à X_1 , on a donc :

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathbb{P}(X_1 = k + 1 \mid X_0 = k) \times \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_1 = k + 1, X_0 = k) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = k - 1 \mid X_0 = k) \times \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_1 = k - 1, X_0 = k) \end{aligned}$$

Or, conditionnellement à $\{X_1 = k + 1\}$, la chaîne $(X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov partant de $k + 1$. On a donc :

$$\begin{aligned} f(k) &= p\mathbb{P}(\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mid X_0 = k + 1) \\ &\quad + (1 - p)\mathbb{P}(\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mid X_0 = k - 1) \\ &= pf(k + 1) + (1 - p)f(k - 1) \end{aligned}$$

Résolvons cette relation de récurrence pour $p = 1/2$. On a donc $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, k \notin \{0, m\}$:

$$f(k) = \frac{f(k + 1) + f(k - 1)}{2}$$

$$\iff f(k + 1) - f(k) = f(k) - f(k - 1) = \Delta$$

On peut donc poser :

$$\begin{aligned} f(m) - f(0) &= \sum_{k=0}^{m-1} f(k + 1) - f(k) = (m - 1)\Delta \\ \iff \Delta &= -\frac{1}{m} \end{aligned}$$

D'où :

$$f(k) = 1 + k\Delta = 1 - \frac{k}{m}$$

1.3 Mesures Invariantes

1.3.1 Définition et propriétés

Dans cette section, nous supposons tout d'abord que l'espace d'états E est fini. Au début du cours on a vu que, pour une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice P et de loi initiale π_0 , la relation de Chapman-Kolmogorov nous donne :

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Nous allons ici chercher des mesures de probabilités telles que :

$$\pi P = \pi$$

. Nous appellerons de tels mesures, des mesures de probabilités invariantes.

Définition (Mesures Invariantes) . Soit une mesure positive π sur E . On dit que π est *invariante* pour une matrice de transition P si :

$$\boxed{\forall x \in E, \quad \pi(x) = \pi P(x) = \sum_{y \in E} \pi(y)P(y, x)}$$

On dit alors que π est un *vecteur propre à gauche* de P pour la valeur propre 1. Par convention, les mesures sont écrites comme des vecteurs ligne.

Remarque Attention, une mesure invariante n'est pas forcément une mesure de probabilité. Pour que ce soit le cas, il faut que :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1$$

Quand E est fini, on peut facilement obtenir une mesure invariante de probabilité à partir d'une mesure invariante en la normalisant par $\sum_{x \in E} \pi(x)$.

Lemme Soit π une mesure invariante pour une matrice de transition P . Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \pi = \pi P^n$$

De plus si X_0 est distribué selon la loi π alors la loi de X_n l'est également pour tout $n > 0$. En conséquence :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad (X_0, X_1, \dots, X_m) \stackrel{\text{loi}}{=} (X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$$

Propriété (Mesure Invariante et Loi) . Soit π une mesure de probabilité invariante. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice P et de loi initiale π alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim \pi$.

1.3.2 Existence des mesures invariantes

Théorème (Mesure invariance, existence) . Toute chaîne de Markov homogène sur un espace d'état fini admet une mesure de probabilité invariante.

Démonstration Soit ψ une mesure de probabilité quelconque sur E où $|E| = d$. Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \psi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \psi P^k$$

On sait que pour tout $k \in \mathbb{N}$, ψP^k est une mesure de probabilité sur E . Donc ψ_n l'est aussi une par construction.

De plus, pour tout $x \in E$, $(\psi_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite à valeurs dans $[0, 1]^d$. Par compacité, il existe une sous-suite convergente $(\psi_{\varphi(n)}(x))_{n \in \mathbb{N}}$. Comme E est fini, il existe une extraction telle que :

$$\forall x \in E, \quad \psi_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(x)$$

Montrons maintenant que π est une mesure de probabilités invariante pour P . On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{x \in E} \psi_n(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \quad \psi_n(x) \geq 0$$

Donc lorsque $n \rightarrow \infty$, on a :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \pi(x) \geq 0$$

Donc π est une mesure de probabilités sur E . De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \psi_n P &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \psi P^k P = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \psi P^{k+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \psi P^k \\ &= \frac{1}{n} \frac{n+1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^{n+1} \psi P^k - \psi P \right) \\ &= \frac{n+1}{n} \psi_{n+1} - \frac{1}{n} \psi P \end{aligned}$$

Donc lorsque $n \rightarrow \infty$, on obtient :

$$\pi P = \pi$$

Remarque Il existe pleins de méthodes numériques pour approcher une mesure invariante d'une chaîne de Markov homogène. Ce n'est pas un problème facile à résoudre car il faut résoudre un système de d équations à d inconnues.

Exemple Soit le graphe suivant et $p, q \in]0, 1[$. Soit $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ une mesure invariante. On a

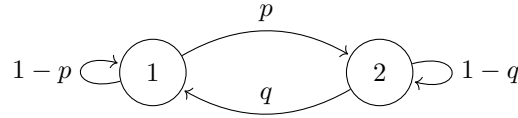


FIGURE 1.4 – Mesure Invariante - 1

alors $\pi P = \pi$.

$$\begin{aligned}
 &\iff (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2) \\
 &\iff \begin{cases} \pi_1(1-p) + q\pi_2 = \pi_1 \\ \pi_1 p + \pi_2(1-q) = \pi_2 \end{cases} \\
 &\iff \pi_1 = \frac{q}{p} \pi_2
 \end{aligned}$$

Or π est une mesure de probabilité ssi :

$$p\pi_1 + \pi_2 = 1 \iff \pi_1 = \frac{q}{p+q} \text{ et } \pi_2 = \frac{p}{p+q}$$

1.3.3 Unicité des mesures de probabilité invariantes et irréductibilité

Définition (Communication) . Soient $x, y \in E$. On dit que x *communique avec* y s'il existe un chemin de probabilité positive de x à y dans E . On le note alors $x \rightsquigarrow y$. Plus formellement :

$$\begin{aligned}
 x \rightsquigarrow y &\iff \exists x, x_1, \dots, x_{n-1}, y \in E, P(x, x_1), P(x_1, x_2), \dots, P(x_{n-1}, y) > 0 \\
 &\iff \forall n \geq 1, \quad P^n(x, y) > 0
 \end{aligned}$$

Propriété (Transitivité) . La relation $\rightsquigarrow$ est transitive.

Définition (Classe fermée) . Soit $E_0 \subset E$ un sous-ensemble de E que l'on appellera *classe* de E . On dit que la classe E_0 est *fermée* si :

$$\forall x \in E_0, \quad x \rightsquigarrow y \implies y \in E_0$$

Définition (Classe irréductible) . Une classe E_0 de E est dite *irréductible* si elle est fermée et si :

$$\forall x, y \in E_0, \quad x \rightsquigarrow y \text{ et } y \rightsquigarrow x$$

Par extension, on dira qu'une chaîne de Markov homogène est irréductible si son espace

d'état l'est aussi.

Théorème (Unicité des mesures invariantes) . Toute chaîne de Markov homogène sur un espace d'état fini admet une unique mesure de probabilité invariante π et :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) > 0$$

Démonstration Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène d'espace d'état E . Supposons que E est irréductible et soit π une mesure invariante de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Positivité : Montrons que π est positive. On sait que π est une mesure de probabilités donc :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1$$

donc il existe nécessairement $x_0 \in E$ tel que $\pi(x_0) > 0$. Comme E est irréductible, alors pour tout $x \in E, x_0 \rightsquigarrow y$. Donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$P^n(x_0, y) > 0$$

De plus, on sait que π vérifie :

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \sum_{x \in E} \pi(x) P(x, y) = \pi P \\ \implies \pi(y) &= \sum_{x \in E} \pi(x) P^n(x, y) \\ &= \underbrace{\pi(x_0) P^n(x_0, y)}_{>0} + \underbrace{\sum_{x \in E, x \neq x_0} \pi(x) P^n(x, y)}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Donc $\forall y \in E, \pi(y) > 0$.

2. Unicité : voir TD

1.3.4 Construction de mesures de probabilités invariantes

Soit E un espace d'états fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène irréductible sur E . Pour construire une telle mesure, on va essayer de faire tendre la loi de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers une mesure de probabilités invariante.

Définition (Temps de retour) . Soit $x \in E$, on définit le temps de retour en x comme :

$$\tau_x^+ := \inf\{n \geq 1 \mid X_n = x\} \in \overline{\mathbb{N}}$$

remarquons que c'est un *temps d'arrêt*.

Remarque Précédemment, nous avons défini les temps d'arrêts de la façon suivante :

$$\tau_x = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = x\}$$

La différence avec un temps de retour est que si $\{X_0 = x\}$ alors :

$$\tau_x = 0 \quad \text{et} \quad \tau_x^+ \geq 1$$

Lemme Pour tout $x, y \in E$, on a :

$$\mathbb{E}(\tau_y^+ \mid X_0 = x) < \infty$$

Théorème (Mesure Invariante) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur un espace d'états E fini. Alors son unique mesure de probabilités invariante est :

$$\pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ | X_0 = x)} \quad \forall x \in E$$

Remarque Cette mesure charge plus les points $x \in E$ tels que $\mathbb{E}(\tau_x^+ | X_0 = x)$ est petit. C'est à dire les points que la chaîne de Markov visite souvent.

Démonstration Soit $x \in E$ une condition initiale. Soit $\bar{\pi} : E \rightarrow \mathbb{N}$ une application qui compte le nombre de fois que la chaîne visite un point $y \in E$.

$$\begin{aligned} \forall y \in E, \quad \bar{\pi}(y) &:= \mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+ - 1} \mathbb{1}_{X_n = y} \mid X_0 = x \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{n \geq 0} \mathbb{1}_{X_n = y} \times \mathbb{1}_{\tau_x^+ > n} \mid X_0 = x \right) \end{aligned}$$

Donc :

$$\bar{\pi}(y) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, \tau_x^+ > n \mid X_0 = x) \quad (\text{Fubini})$$

On veut montrer que $\bar{\pi}$ est invariante. On va également montrer que $\bar{\pi}$ ne dépend pas de la condition initiale x . On veut donc montrer que :

$$\forall y \in E, \quad \bar{\pi}(y) = \sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(z, y)$$

On a donc $\forall z \in E$:

$$\sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(y, z) = \sum_{z \in E} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n \mid X_0 = x) \times P(z, y)$$

Or on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = z) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \quad (\text{Propriété de Markov}) \\ &= P(z, y) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \end{aligned}$$

On en déduit alors que :

$$\begin{aligned} \sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(y, z) &= \sum_{z \in E} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \quad (\text{Probabilités Totales}) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau_x^+ \geq n+1, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ \geq n, X_n = y \mid X_0 = x) \quad (\text{Changement d'indices}) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ > n, X_n = y \mid X_0 = x) + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \\ &= \bar{\pi}(y) - \mathbb{P}(X_0 = y, \tau_x^+ > 0 \mid X_0 = x) + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \\
 &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x) \\
 &= \mathbb{P}(X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x)
 \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\
 &= \bar{\pi}(y) - \mathbb{P}(X_0 = y, \tau_x^+ > 0 \mid X_0 = x) + \mathbb{P}(X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x) \\
 &= \bar{\pi}(y)
 \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$\sum_{z \in E} \bar{\pi}(y) P(z, y) = \bar{\pi}(y)$$

Donc $\bar{\pi}$ est bien une mesure invariante de masse totale :

$$\sum_{y \in E} \bar{\pi}(y) = \mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)$$

Donc l'application :

$$\forall y \in E, \quad \pi(y) = \frac{\bar{\pi}(y)}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

est bien une mesure de probabilités invariante. D'après le théorème d'unicité, c'est donc la seule. De plus, on a $\pi(x) = 1$ donc :

$$\forall y \in E, \quad \pi(y) = \frac{\bar{\pi}(y)}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)} = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

1.3.5 Réversibilité

Trouver la mesure de probabilité invariante en résolvant le système est compliqué en général. La *réversibilité* est une propriété suffisante pour qu'une mesure soit invariante.

Définition (Mesure réversible) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice P . Une mesure μ est dite réversible pour la matrice P si :

$$\boxed{\forall x, y \in E, \quad \mu(x)P(x, y) = \mu(y)P(y, x)}$$

Remarque La réversibilité peut être vue comme le fait d'être capable de parcourir les trajectoires d'une chaîne de Markov dans le sens inverse.

$$\text{i.e } \mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_0 = x_n, X_1 = x_{n-1}, \dots, X_n = x_0)$$

Ce résultat provient de la relation de Chapman-Kolmogorov. En effet, si X_0 est choisie selon μ réversible, alors :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \mu(x_0)P(x_1, x_0) \dots P(x_n, x_{n-1}) \\
 &= P(x_1, x_0)\mu(x_1)P(x_2, x_1) \dots P(x_n, x_{n-1}) \\
 &= P(x_1, x_0)P(x_2, x_1) \dots P(x_n, x_{n-1})\mu(x_n) \\
 &= \mu(x_n)P(x_n, x_{n-1}) \dots P(x_2, x_1)P(x_1, x_0) \\
 &= \mathbb{P}(X_0 = x_n, X_1 = x_{n-1}, \dots, X_n = x_0)
 \end{aligned}$$

Proposition Une mesure réversible pour une matrice de transition est invariante.

1.4 Classification des états

Ici, on suppose maintenant que E est un espace d'états fini ou dénombrable et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur E de matrice de transition P .

1.4.1 Nombre de visites en un point

Définition (Nombre de visites) . Soit $x \in E$, on note V_x le nombre de visites de la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans x . Plus formellement :

$$V_x := |\{n \geq 1, X_n = x\}|$$

V_x est donc une variable aléatoire à valeurs dans $\bar{\mathbb{N}}$.

Théorème (Nombre de visites et temps de retour) . Soit τ_x^+ le temps de retour de la chaîne de Markov en $x \in E$. On a alors :

- si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) = 1$ alors $V_x = \infty$ presque sûrement.
- si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) = 1 - p < 1$ alors le nombre de visites est fini presque sûrement et il suit une loi géométrique.

$$\text{i.e. } \mathbb{P}(V_x = k) = p(1 - p)^k \quad \forall k \geq 0$$

Démonstration Montrons que :

$$\forall k \geq 0, \quad \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) = \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) \mathbb{P}_x(V_x \geq k)$$

Pour l'évènement $\{V_x \geq k + 1\}$ on a $V_x \geq 1$ donc $\tau_x^+ < \infty$ d'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1, \tau_x^+ < \infty) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1, \tau_x^+ = m) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \end{aligned}$$

Or on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(V_x(X_n) \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x(X_{n+m}) + 1 \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x(X_n) \geq k) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \times \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) \end{aligned}$$

D'où :

$$\mathbb{P}_x(V_x \geq k) = \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)^k$$

Donc si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty) = 1$ alors $\mathbb{P}(V_x \geq k) = 1$ pour tout $k \geq 0$ donc $V_x = \infty$. D'autre part, si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty) = 1 - p < 1$ alors $\mathbb{P}(V_x \geq k) = (1 - p)^k$.

Remarque Précédemment, nous avons vu que dans le cas où E est fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible, alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) &< \infty \\ \implies \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) &= 1 \end{aligned}$$

Donc on visitera le point x infiniment de fois.

Nous allons maintenant chercher à découper une trajectoire en "excursions" entre deux passages successifs par le point x . D'après la propriété de Markov forte, ces excursions auront la même loi et seront indépendantes conditionnellement.

Proposition Conditionnellement à l'évènement $\{\tau_x^+ = m\}$, $(X_{n+m})_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov de condition initiale x et indépendante de $X_0, \dots, X_m$.

Définition (État récurrent/transiant) . Si $x \in E$ tel que $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$, on dit alors que x est *récurrent* et $V_x = \infty$. Sinon, on dit que x est *transiant* et $V_x < \infty$ presque sûrement.

Proposition On dit qu'un état $x \in E$ est *récurrent* si :

$$\sum_{n \geq 0} P^n(x, x) = \infty$$

Or $P^n(x, x) = \mathbb{P}(X_n = x \mid X_0 = x)$ et $V_x = \sum_{n \geq 1} \mathbb{1}_{X_n = x}$ donc :

$$\mathbb{E}(V_x) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{X_n = x} \mid X_0 = x) = \sum_{n \geq 1} P^n(x, x)$$

Donc si x est *récurrent* alors $V_x = \infty$ presque sûrement. D'où :

$$\mathbb{E}(V_x) = \infty \implies \sum_{n \geq 1} P^n(x, x) = \infty$$

D'autre part, si x est *transiant*, alors $V_x \sim \mathcal{G}(p)$ où :

$$\mathbb{E}(V_x) < \infty \implies \sum_{n \geq 1} P^n(x, x) < \infty$$

Théorème (Réccurence et Transitivité) . Soient $x, y \in E$. Alors, si x est récurrent et que $x \rightsquigarrow y$ alors y est récurrent.

Proposition Donc $\rightsquigarrow$ est une relation d'équivalence pour les points récurrents. On peut donc partitionner l'ensemble des points récurrents de E en classes d'équivalences pour $\rightsquigarrow$ (i.e en parties connexes dans le graphe de la chaîne).

$$E = \mathcal{R} \sqcup \mathcal{C}$$

où $\mathcal{R}$ est l'ensemble des états récurrents de E et $\mathcal{C}$ l'ensemble des états transients. On a donc :

$$\mathcal{R} = \bigsqcup_{x \in E} \mathcal{R}_x$$

avec $\mathcal{R}_x$ la classe de x pour la relation $\rightsquigarrow$

$$\text{i.e } \forall x \in E, \quad \mathcal{R}_x = \{y \in E, x \rightsquigarrow y\}$$

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E .

- Si $X_0 = x \in \mathcal{R}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \mathcal{R}_x$ presque sûrement. Donc la chaîne visitera tout les états de cette classe un nombre infini de fois.
- En revanche si $x \in \mathcal{C}$ on peut distinguer deux cas :
 - Si $\mathcal{C}$ est infini, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \mathcal{C}$ et chaque état de $\mathcal{C}$ est visité un nombre fini de fois.
 - Si $\mathcal{C}$ est fini, alors il va exister $n \in \mathbb{N}$ tel que $X_n \in \mathcal{R}$ et on se retrouve dans le premier cas.

Exemple Soit E un espace d'état fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E définie par le graphe suivant :

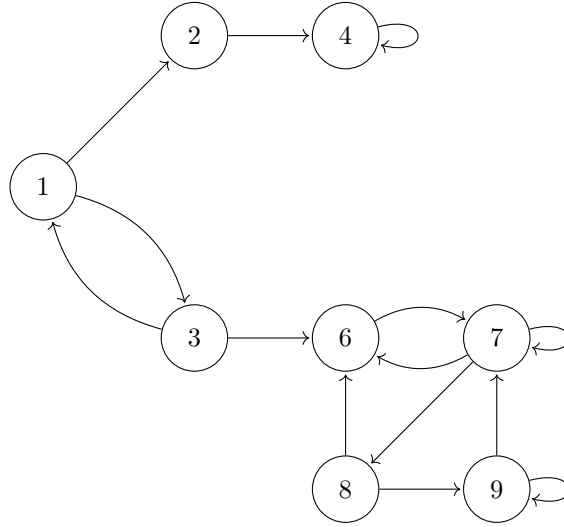


FIGURE 1.5 – Espace d'état fini

On a alors une partition de E :

$$E = \underbrace{\{1, 2, 3\}}_{\text{états transients}} \cup \underbrace{\underbrace{\{4\}}_{\mathcal{R}_4} \cup \underbrace{\{6, 7, 8, 9\}}_{\mathcal{R}_2}}_{\text{états récurrents}}$$

